

Trabajo Práctico Integrador Grupal

Aplicaciones de Inteligencia de Datos

Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es que el estudiante pueda integrar y aplicar los conocimientos vistos previamente en la Maestría con un caso real de inteligencia de datos. Se espera que el estudiante pueda realizar un análisis, procesamiento de datos y un modelo de machine learning eficaz para resolver el problema que presenta el caso real.

Enunciado

La asignatura dispondrá de una base de datos para realizar el trabajo.

1. Realizar un análisis de los datos.
 - a. ¿Cuántos datos hay?
 - b. ¿Qué tipo de datos son?
 - c. otros
2. Graficar y analizar los datos.
 - a. Realizar gráficos que nos permitan analizar los datos de manera visual.
 - b. Obtener conclusiones del análisis.
3. Regresión lineal.
 - a. Seleccionar las variables "*Temperatura_Abrigo_150cm*" y "*Radiacion_Global*" y realizar una regresión lineal simple.
 - b. Realizar el análisis de residuos. ¿Es válido el modelo?
 - c. Calcular el coeficiente de determinación.
 - d. Realizar un test de hipótesis sobre la media de la pendiente. Debe proponer/suponer lo necesario para desarrollar el test completo.
 - e. Obtener conclusiones del análisis.
4. Modelo.
 - a. Seleccionar y analizar al menos dos algoritmos de machine learning.
 - b. Realizar el entrenamiento, validación y optimización de los modelos.
 - c. Utilizar algún algoritmo de búsqueda de selección de hiperparametros.
 - d. Realizar un análisis con cross-validation.
5. Visualización del output del modelo.
 - a. Detallar y graficar la "confianza" del modelo obtenido.
 - b. Graficar el output del modelo con datos de test.
6. Conclusión general

Metodología

- El trabajo práctico será grupal de no más de 4 estudiantes.
- Se puede realizar utilizando Python y/o R
 - En caso de utilizar Python realizarlo en formato Notebooks (Jupyter, colab)

- En caso de realizarlo con R se debe entregar además un informe con los análisis, gráficos y conclusiones
- No hay restricciones en el uso de librerías de programación.

Entrega

- La entrega del trabajo se realizará por medio del campus. Se debe adjuntar un Zip o Rar con el código y el informe en caso de utilizar R.
- El nombre del archivo debe contener los apellidos de los integrantes del equipo.